Fläche und Volumen Lösungen

Fläche gesucht ○○●○○

1. **= 3 · |AB|, gleiche Höhe h; Verhältnis 1 : 4**

$\overrightarrow{CD} = -3 \cdot \overrightarrow{AB}$ ⇒ Trapez mit AB ∥ CD, |CD| = 3 · |AB|, gleiche Höhe h; Dreieck ½ · |AB| · h, Trapez ½ · (1 + 3) · |AB| · h ⇒ Verhältnis 1 : 4

Volumen gesucht ○●●●●

2. **kürzeste |AB| = 10; V = 48**

kürzeste |AB| = |AD| = 3√2 ≈ 4,24, längste |CS| = 10; G = ½ · 8 · 6 = 24 (Diagonalen AC und BD); V = $\frac{1}{3}$ · 24 · 6 = 48

3. **Pyramide OABC (Grundfläche OAB, Katheten 6, Höhe 6) minus Pyramide ODEF; V ≈ 28,85**

Pyramide OABC (Grundfläche OAB, Katheten 6, Höhe 6) minus Pyramide ODEF (Katheten und Höhe k); k = 3,5; V = 36 − $\frac{343}{48}$ = $\frac{1385}{48}$ ≈ 28,85

4. **große Pyramide mit Spitze S über dem Quadrat der verlängerten Dachkanten (Ecken (9|3|0), (3|9|0), (−3|3|0), (3|−3|0), Diagonalen 12, Fläche 72); V = 180 m³**

große Pyramide mit Spitze S über dem Quadrat der verlängerten Dachkanten (Ecken (9|3|0), (3|9|0), (−3|3|0), (3|−3|0), Diagonalen 12, Fläche 72); minus vier Eckpyramiden mit Spitzen E, F, G, H über Dreiecken der Fläche 9, Höhe 5 ⇒ V = 240 − 60 = 180 m³

5. **k = 1,875; der Würfel liegt ganz in der Pyramide**

Ecke (k|k|k) auf CS: (3 − 3s|3 − 3s|5s) ⇒ 3 − 3s = 5s ⇒ s = $\frac{3}{8}$ ⇒ k = $\frac{15}{8}$ = 1,875; alle acht Ecken erfüllen 5x + 5y + 6z ≤ 30 (Ebene CDS) und 5x + 3z ≤ 15 (Ebene BCS), x, y, z ≥ 0 ⇒ der Würfel liegt ganz in der Pyramide

Netz ergänzen ○○●○○

6. **≈ 6,56, an CD); Kanten AS = √61**

fehlen ABS (rechtwinklig in A, Katheten 3 und 5, an AB) und CDS (rechtwinklig in C, Katheten √18 ≈ 4,24 und √43 ≈ 6,56, an CD); Kanten AS = 5, BS = √34, CS = √43, DS = √61